Шпаргалка: пределы

Всё на нескольких страницах: алгоритм, типы и методы, замечательные пределы, эквивалентности, Тейлор, Лопиталь, разрывы, асимптоты и ошибки.

> **Алгоритм**
>
> **1.** Подставь $x = a$. Число, $\frac{C}{0} = \infty$, $\frac{C}{\infty} = 0$ — это ответ. **2.** Тип неопределённости: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0. **3.** Метод по таблице. **4.** Снова подставь; осталась неопределённость — повтори. **5.** Разное поведение слева/справа — считай односторонние пределы.

1. Тип → метод

Тип	Когда	Что делать
$\frac{0}{0}$	многочлены	разложить, сократить $(x-a)$; Горнер
	корни	сопряжённое: $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B) = A - B^2$
	sin, tg, e^u, ln, arcsin…	эквивалентности (только множители!)
	главные части сокращаются	Тейлор или Лопиталь
$\frac{\infty}{\infty}$	многочлены, корни, a^x	делить на старшую степень / самое быстрое слагаемое
$\infty - \infty$	дроби / корни / логарифмы	общий знаменатель / сопряжённое / $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$
$0 \cdot \infty$	любые	$fg = \frac{f}{1/g}$ (логарифм — в числитель)
1^∞	$A \to 1,\ B \to \infty$	$\lim A^B = e^{\lim (A-1)B}$
$0^0,\ \infty^0$	любые	$A^B = e^{B \ln A}$

2. Бесконечности

$\frac{C}{\pm 0} = \pm\infty$ (знак по знаменателю), $\frac{C}{\infty} = 0$, $e^{+\infty} = \infty$, $e^{-\infty} = 0$, $\ln(0+0) = -\infty$, $\operatorname{arctg}(\pm\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$, $\operatorname{arcctg}(+\infty) = 0$, $\operatorname{arcctg}(-\infty) = \pi$. Ограниченная · бесконечно малая $\to 0$. Многочлены при $x \to \infty$: $n = m$ → $\frac{a_n}{b_m}$, $n < m$ → 0, $n > m$ → ∞. $\sqrt{x^2} = |x|$ (при $x \to -\infty$ это $-x$!). Шкала роста: $\ln x \ll x^a \ll q^x \ll x! \ll x^x$. Полезно: $\sqrt{x^2+px+q} - x \to \frac{p}{2}$.

3. Замечательные пределы

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim_{u\to 0} (1+u)^{1/u} = e \qquad \lim A^B\Big|_{1^\infty} = e^{\lim (A-1)B}$$

$\left(1+\frac{k}{x}\right)^{mx} \to e^{km}$, $\left(\frac{x+a}{x+b}\right)^x \to e^{a-b}$, $(\cos x)^{1/x^2} \to e^{-1/2}$, $x^x \to 1$ $(x \to 0+)$, $\sqrt[n]{n} \to 1$.

4. Эквивалентности (u → 0)

$\sin u \sim u$	$\operatorname{tg} u \sim u$	$\arcsin u \sim u$	$\operatorname{arctg} u \sim u$
$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$	$e^u - 1 \sim u$	$a^u - 1 \sim u \ln a$	$\ln(1+u) \sim u$
$(1+u)^k - 1 \sim ku$	$\sqrt{1+u} - 1 \sim \frac{u}{2}$	$\log_a(1+u) \sim \frac{u}{\ln a}$	$\ln u \sim u - 1$ при $u \to 1$

Только множители в произведении/частном. $\operatorname{tg} x - \sin x = \operatorname{tg} x(1-\cos x) \sim \frac{x^3}{2}$, а не $x - x = 0$. При $x \to a \neq 0$ замена $t = x - a$.

5. Тейлор (x → 0)

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$	$\sin x = x - \frac{x^3}{6}$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$	$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3}$	$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3}$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6}$	$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2$ (везде $+ o(\cdot)$ старшей указанной степени)	

Раскладывай до степени знаменателя. $\frac{x-\sin x}{x^3} \to \frac{1}{6}$, $\frac{e^x-1-x}{x^2} \to \frac{1}{2}$, $\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \to -\frac{1}{2}$, $\frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3} \to \frac{1}{3}$, $\frac{\sin x - x\cos x}{x^3} \to \frac{1}{3}$.

6. Лопиталь

$\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ ⇒ $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ (если правый предел существует). Производные — отдельно у числителя и знаменателя. Можно повторять. Если $\frac{f'}{g'}$ предела не имеет — ищи другой путь: $\frac{x+\sin x}{x} \to 1$ почленным делением.

7. Последовательности

$q^n \to 0$ ($|q| < 1$), $\sqrt[n]{a} \to 1$, $\sqrt[n]{n} \to 1$, $\frac{q^n}{n!} \to 0$, $\frac{n!}{n^n} \to 0$. $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum q^k = \frac{q^n-1}{q-1}$. Два милиционера: $a_n \le b_n \le c_n$, $a_n, c_n \to L$ ⇒ $b_n \to L$.

8. Односторонние, разрывы, асимптоты

Что	Признак
Непрерывность в a	$\lim_{x\to a} f = f(a)$
Устранимый разрыв	предел есть, но $\neq f(a)$ / $f(a)$ нет: $\frac{x^2-1}{x-1}$
I рода (скачок)	односторонние конечны и различны: $\frac{\lvert x\rvert}{x}$, $\operatorname{arctg}\frac{1}{x}$
II рода	односторонний бесконечен / не существует: $\frac{1}{x}$, $e^{1/x}$, $\sin\frac{1}{x}$
Вертикальная асимптота	$\lim_{x\to a\pm 0} f = \infty$
Наклонная $y = kx + b$	$k = \lim\frac{f}{x}$, $b = \lim(f - kx)$

$e^{1/x}$: справа ∞, слева 0. $\operatorname{arctg}\frac{1}{x}$: справа $\frac{\pi}{2}$, слева $-\frac{\pi}{2}$. $\frac{1}{x-a}$: справа $+\infty$, слева $-\infty$.

Ошибки, которые стоят баллов

1) Не подставить сразу. **2)** Считать неопределённостью $\frac{5}{0}$, 2^{∞}. **3)** Эквивалентности в сумме. **4)** $\frac{\sin x}{x} \to 1$ только при $x \to 0$; при $x \to \infty$ → 0. **5)** Формула с e — только если основание → 1. **6)** Лопиталь: не производная дроби, а отношение производных. **7)** Лопиталь без неопределённости. **8)** $\sqrt{x^2} = -x$ при $x \to -\infty$. **9)** Не проверить стороны у $\frac{C}{0}$, $e^{1/x}$, $|x|$. **10)** «$= \infty$» при разных знаках слева и справа.

Проверка: подставь $x = a \pm 0{,}001$ или $x = 1000$, либо открой «Калькулятор с решением» в тренажёре.